

Documentación del Proyecto 1 — Base de Datos Hospitalaria

1. Descripción del proyecto

La cadena **Hospitales de Occidente** necesita una base de datos que almacene las actividades diarias de cada hospital: administración del personal, registro de pacientes, atención en las cuatro unidades médicas y las calificaciones de calidad del servicio.

Unidades principales de atención:

1. Consulta Externa
2. Emergencias
3. Cirugía
4. Hospitalización

Terminado cualquier proceso (sea cual sea la unidad), se emite una **factura**. El ingreso, egreso y traslado de pacientes se registran mediante fichas comunes a todas las unidades (excepto consulta externa, que usa cita/consulta/receta).

2. Objetivos

Generales

- Aplicar conceptos en sistemas de gestión de bases de datos.
- Desarrollar modelado de datos como parte del análisis del problema.
- Utilizar SQL para la gestión de la base de datos.

Específicos

- Manejo de la integridad de datos.
- Creación de estructura de datos (DDL).
- Modelos conceptuales y lógicos (notación de Barker).
- Sentencias SQL de definición y manipulación (DML).
- Sentencias de control de acceso (DCL).

3. Alcance funcional

Unidad	Registros principales	Tablas asociadas
Todas	Ingreso, egreso, traslado, factura	ingreso, egreso, traslado, factura, factura_detalle, pago
Consulta externa	Cita, consulta, receta, medicamento, órdenes de laboratorio	cita, consulta, receta, medicamento, receta_medicamento, clinica, orden_laboratorio
Emergencias	Ingreso con camilla, posible traslado a otra unidad	ingreso, recurso_asistencial, traslado
Cirugía	Agendamiento, historia clínica, etapas, chequeos, insumos/equipos	cirugia_solicitud, historia_clinica, exploracion_fisica, consentimiento_informado, chequeo_preadnestesico, cirugia_etapa, chequeo_quirurgico, insumo, instrumento, equipo, cirugia_*
Hospitalización	Estadía, costo por día, egreso	hospitalizacion, egreso
Laboratorio	Catálogo de exámenes y órdenes solicitadas	examen_laboratorio, orden_laboratorio, orden_laboratorio_examen
Calidad del servicio	Calificaciones de hospital, médico, enfermero y encargado	calificacion

Reglas de negocio relevantes:

- Costo de cita: primera consulta = costo base; **reconsulta = 75%**; **referido por institución = 80%**.
- Cancelación de cita sin notificar → **sobrecargo del 10%** sobre la siguiente cita.
- Pagos en cuotas: de 1 pago único hasta **12 pagos** por factura.

- Hospitalización: total = días internado × costo por día + servicio + insumos.
- Cirugía: total depende del tipo de cirugía y de los insumos utilizados.
- Historia clínica: interrogatorio (directo o indirecto) y exploración física por secciones (signos vitales, cabeza, tórax, abdomen, etc.).
- Órdenes de laboratorio: se solicitan desde una consulta externa o desde la ficha clínica de una cirugía.
- Calificaciones de calidad: puntuación de **1 a 5**; cada calificación apunta a un único sujeto (hospital, personal clínico o encargado).
- Turnos: consulta externa matutina; emergencias 24/7 (turnos de 12 h); cirugía matutina y vespertina.
- Datos de pacientes, médicos y encargados: **siempre ficticios**.

4. Decisiones de modelado

Decisión	Elección	Motivo
Llaves primarias	INTEGER PRIMARY KEY simple, con IDs asignados en el DML	
Diccionario de datos	Solo en este documento/PDF	Documentar datos
Comentarios en SQL	-- de una línea por tabla y por cada CHECK	Requisito del proyecto
Edad	Se almacena fecha_nacimiento; la edad se deriva	Evita redundancia (la edad cambiaría cada año)
Unidades médicas	Catálogo unidad_medica	Permite FK desde múltiples tablas y su CHECK de las 4 unidades
Recursos (camilla/quirófano/cama)	Tabla recurso_asistencial con tipo	Cubre las tres figuras de las fichas
Chequeos quirúrgicos	Una tabla flexible (etapa + aspecto + resultado)	Evita crear una tabla por cada checklist del enunciado
Etapas de cirugía	cirugia_etapa (pre/intra/post) con enfermero responsable	Las tres etapas del proceso quirúrgico
Detalle de factura	Columna subtotal normal (calculada en el INSERT)	Sin columnas generadas, para mantener el DDL de nivel curso

Decisión	Elección	Motivo
Historia clínica	historia_clinica (interrogatorio) + exploracion_fisica (una fila por sección)	Separa el interrogatorio de los hallazgos físicos sin crear una tabla por cada región explorada
Calificaciones de calidad	Una tabla calificacion con sujeto polimórfico (hospital, personal clínico o encargado) y CHECK de un único sujeto	El enunciado califica hospital, médico, enfermero y encargado; se evita duplicar la estructura
Órdenes de laboratorio	Catálogo examen_laboratorio + orden_laboratorio con detalle M:N orden_laboratorio_examen	Una orden puede incluir varios exámenes y cada uno lleva su resultado
Relaciones M:N	Entidades asociativas (paciente_encargado, personal_especialidad, personal_unidad, receta_medicamento, orden_laboratorio_examen, cirugia_insumo/instrumento/equipo, hospital_unidad)	Requisito de resolución de M:N en el modelo de Barker

5. Modelo de datos — entidades y relaciones

5.1 Entidades base

- **hospital** — cada hospital de la cadena (nombre, dirección, teléfono).
- **unidad_medica** — catálogo de las 4 unidades (Consulta Externa, Emergencias, Cirugía, Hospitalización).
- **especialidad** — catálogo de especialidades médicas.
- **servicio_medico** — tipo de atención ofrecido por unidad (con costo base).
- **clinica** — consultorios/clínicas de consulta externa por hospital.
- **recurso_asistencial** — camillas, quirófanos y camas por hospital/unidad.
- **medicamento, insumo, instrumento, equipo, examen_laboratorio** — catálogos para recetas, cirugía y laboratorio.

5.2 Personas

- **paciente** — datos personales, expediente, DPI, sexo, dirección (municipio/departamento/área).
- **encargado** — representante del paciente (nombre, parentesco, DPI, teléfono, dirección).
- **personal_medico** — médicos, enfermeros, anestelistas y practicantes; vinculados a un hospital.

5.3 Relaciones (asociativas)

Relación	Tipo	Tabla asociativa
hospital ↔ unidad_medica	M:N	hospital_unidad
paciente ↔ encargado	M:N	paciente_encargado
personal_medico ↔ especialidad	M:N	personal_especialidad
personal_medico ↔ (hospital, unidad)	M:N	personal_unidad
receta ↔ medicamento	M:N	receta_medicamento (con dosis y duración)
orden_laboratorio ↔ examen_laboratorio	M:N	orden_laboratorio_examen (con resultado)
cirugia_solicitud ↔ insumo	M:N	cirugia_insumo
cirugia_solicitud ↔ instrumento	M:N	cirugia_instrumento
cirugia_solicitud ↔ equipo	M:N	cirugia_equipo

5.4 Transacciones clínicas

- **ingreso** — ficha de ingreso: motivo, unidad, servicio, médico encargado, recurso asignado, diagnóstico presuntivo.
- **egreso** — ficha de egreso ligada 1:1 con un ingreso: diagnósticos, motivo, código de egreso, consentimiento, días hospitalizado, referido, etc.
- **traslado** — ficha de traslado: médico que indica, unidad/hospital de origen y destino.
- **hospitalizacion** — estadía en la unidad de hospitalización (ligada a su ingreso), con costo por día.
- **cita** → **consulta** → **receta** — flujo de consulta externa.
- **cirugia_solicitud** → consentimiento, chequeo preanestésico, **historia_clinica** (+ **exploracion_fisica**), etapas, chequeos, insumos/equipos/instrumentos.

- **orden_laboratorio** → **orden_laboratorio_examen** — órdenes de laboratorio desde una consulta o cirugía.
- **factura** → **factura_detalle** → **pago** — facturación y cuotas (1 a 12).
- **calificacion** — calidad del servicio de un hospital, personal clínico o encargado (escala 1–5).

6. Diccionario de datos

Columnas: **Atributo**, **Tipo de dato**, **Llave** (PK / FK / —), **Nulos** (Sí/No), **Descripción**. En filas FK se agregan: **Acción en DELETE**, **Acción en UPDATE** y **Justificación** (una línea, basada en la regla de negocio).

Convención de acciones:

- RESTRICT → no se borra un registro que aún es referenciado (preservar historial o catálogo en uso).
- CASCADE → al borrar/actualizar el padre, el hijo se borra/actualiza (detalle o vínculo sin sentido sin el padre).
- SET NULL → el hijo puede conservarse aunque desaparezca el recurso referenciado (dato opcional/inventario).

6.1 hospital

Almacena la información de cada hospital de la cadena.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador único del hospital	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del hospital	—	—	—
direccion	VARCHAR(250)	—	No	Dirección física del hospital	—	—	—
telefono	VARCHAR(20)	—	Sí	Teléfono de contacto	—	—	—

6.2 unidad_medica

Catálogo de las cuatro unidades principales de atención médica.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la unidad	—	—	—
nombre	VARCHAR(80)	—	No	Nombre de la unidad	—	—	—

CHECK: nombre IN ('Consulta Externa', 'Emergencias', 'Cirugía', 'Hospitalización').

6.3 especialidad

Catálogo de especialidades médicas (consulta externa y cirugía).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la especialidad	—	—	—
nombre	VARCHAR(120)	—	No	Nombre único de la especialidad	—	—	—
descripcion	VARCHAR(250)	—	Sí	Descripción breve de la especialidad	—	—	—

6.4 servicio_medico

Tipos de atención médica ofrecidos por cada unidad, con su costo base.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del servicio	—	—	—
unidad_medica_id	INTEGER	FK	No	Unidad a la que pertenece el servicio	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad mientras existan servicios asociados; si cambia el id de la unidad se propaga al servicio.
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del servicio	—	—	—
descripcion	VARCHAR(250)	—	Sí	Descripción del servicio	—	—	—
costo_base	NUMERIC(12,2)	—	No	Costo base del servicio	—	—	—

CHECK: costo_base >= 0 (el costo no puede ser negativo).

6.5 hospital_unidad

Vínculo M:N: unidades disponibles en cada hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
hospital_id	INTEGER	PK / FK	No	Hospital de la relación	CASCADE	CASCADE	Si se elimina el hospital, sus vínculos con unidades dejan de existir; el cambio de id se propaga.
unidad_medica_id	INTEGER	PK / FK	No	Unidad de la relación	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad mientras algún hospital la tenga asignada; el cambio de id se propaga.

6.6 clinica

Clínicas o consultorios de consulta externa de cada hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la clínica	—	—	—
hospital_id	INTEGER	FK	No	Hospital al que pertenece	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital con clínicas registradas; el cambio de id se propaga.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
unidad_medica_id	INTEGER	FK	No	Unidad de la clínica	RESTRICT	CASCADE	La clínica siempre pertenece a una unidad existente; el cambio de id se propaga.
numero	VARCHAR(30)	—	No	Número de clínica/consultorio	—	—	—
descripcion	VARCHAR(150)	—	Sí	Descripción de la clínica	—	—	—

6.7 recurso_asistencial

Camillas, quirófanos y camas disponibles por hospital y unidad.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del recurso	—	—	—
hospital_id	INTEGER	FK	No	Hospital donde se encuentra	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital con recursos asignados; el cambio de id se propaga.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
unidad_medica_id	INTEGER	FK	No	Unidad a la que pertenece	RESTRICT	CASCADE	El recurso siempre está en una unidad existente; el cambio de id se propaga.
tipo	VARCHAR(30)	—	No	Tipo de recurso	—	—	—
nombre	VARCHAR(100)	—	No	Nombre o código del recurso	—	—	—
descripcion	VARCHAR(250)	—	Sí	Descripción del recurso	—	—	—
disponible	BOOLEAN	—	No	Disponibilidad actual del recurso	—	—	—

CHECK: tipo IN ('Camilla','Quirófano','Cama').

6.8 paciente

Información personal e identificación de los pacientes.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del paciente	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
expediente	VARCHAR(50)	—	No	Número de expediente único	—	—	—
nombres	VARCHAR(100)	—	No	Nombres del paciente	—	—	—
apellidos	VARCHAR(100)	—	No	Apellidos del paciente	—	—	—
dpi	VARCHAR(20)	—	No	Documento de identificación único	—	—	—
fecha_nacimiento	DATE	—	No	Fecha de nacimiento	—	—	—
sexo	VARCHAR(10)	—	No	Sexo del paciente	—	—	—
estado_civil	VARCHAR(30)	—	Sí	Estado civil	—	—	—
telefono	VARCHAR(20)	—	Sí	Teléfono del paciente	—	—	—
seguro_social	VARCHAR(50)	—	Sí	Número de seguro social	—	—	—
municipio	VARCHAR(100)	—	Sí	Municipio de residencia	—	—	—
departamento	VARCHAR(100)	—	Sí	Departamento de residencia	—	—	—
area	VARCHAR(10)	—	No	Área de residencia	—	—	—

CHECK:

- sexo IN ('Masculino', 'Femenino') — sexo según la ficha.
- area IN ('Urbana', 'Rural') — área de residencia según la ficha.
- fecha_nacimiento BETWEEN '1900-01-01' AND CURRENT_DATE — rango de edad válido (sin fechas futuras ni absurdas).

6.9 encargado

Encargado o representante legal del paciente.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del encargado	—	—	—
nombres	VARCHAR(100)	—	No	Nombres del encargado	—	—	—
apellidos	VARCHAR(100)	—	No	Apellidos del encargado	—	—	—
parentesco	VARCHAR(80)	—	No	Parentesco con el paciente	—	—	—
dpi	VARCHAR(20)	—	No	Documento de identificación único	—	—	—
telefono	VARCHAR(20)	—	Sí	Teléfono del encargado	—	—	—
municipio	VARCHAR(100)	—	Sí	Municipio de residencia	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
departamento	VARCHAR(100)	—	Sí	Departamento de residencia	—	—	—
area	VARCHAR(10)	—	No	Área de residencia	—	—	—

CHECK: area IN ('Urbana', 'Rural').

6.10 paciente_encargado

Vínculo M:N entre paciente y encargado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
paciente_id	INTEGER	PK / FK	No	Paciente vinculado	CASCADE	CASCADE	Si se elimina el paciente, sus vínculos con encargados dejan de existir; el cambio de id se propaga.
encargado_id	INTEGER	PK / FK	No	Encargado vinculado	CASCADE	CASCADE	Si se elimina el encargado, el vínculo deja de tener sentido; el cambio de id se propaga.
principal	BOOLEAN	—	No	Indica si es el encargado principal	—	—	—

6.11 personal_medico

Médicos, enfermeros, anestesiistas y personal de apoyo clínico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del personal	—	—	—
hospital_id	INTEGER	FK	No	Hospital de contratación	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital con personal contratado; el cambio de id se propaga.
nombres	VARCHAR(100)	—	No	Nombres del personal	—	—	—
apellidos	VARCHAR(100)	—	No	Apellidos del personal	—	—	—
dpi	VARCHAR(20)	—	No	Documento de identificación único	—	—	—
telefono	VARCHAR(20)	—	Sí	Teléfono de contacto	—	—	—
municipio	VARCHAR(100)	—	Sí	Municipio de residencia	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
departamento	VARCHAR(100)	—	Sí	Departamento de residencia	—	—	—
area	VARCHAR(10)	—	Sí	Área de residencia	—	—	—
tipo_personal	VARCHAR(30)	—	No	Rol del personal	—	—	—

CHECK:

- area IS NULL OR area IN ('Urbana', 'Rural').
- tipo_personal IN ('Médico', 'Enfermero', 'Anestesista', 'Practicante Médico', 'Practicante Enfermería', 'Otro').

6.12 personal_especialidad

Vínculo M:N entre personal médico y especialidades.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
personal_medico_id	INTEGER	PK / FK	No	Personal vinculado	CASCADE	CASCADE	Si se elimina al personal, sus especialidades vinculadas dejan de existir; el cambio de id se propaga.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
especialidad_id	INTEGER	PK / FK	No	Especialidad vinculada	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una especialidad asignada a algún profesional; el cambio de id se propaga.
principal	BOOLEAN	—	No	Indica si es la especialidad principal	—	—	—

6.13 personal_unidad

Vínculo M:N: unidades en las que presta servicio cada profesional (por hospital).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
personal_medico_id	INTEGER	PK / FK	No	Personal vinculado	CASCADE	CASCADE	Si se elimina al personal, sus asignaciones dejan de existir; el cambio de id se propaga.
hospital_id	INTEGER	PK / FK	No	Hospital de la asignación	CASCADE	CASCADE	Si se elimina el hospital, la asignación en ese hospital deja de existir; el cambio de id se propaga.
unidad_medica_id	INTEGER	PK / FK	No	Unidad de la asignación	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad con personal asignado; el cambio de id se propaga.

6.14 ingreso

Ficha de ingreso de pacientes a Emergencias, Cirugía u Hospitalización.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del ingreso	—	—	—
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente que ingresa	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con ingresos registrados (historial clínico); el cambio de id se propaga.
hospital_id	INTEGER	FK	No	Hospital del ingreso	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital con ingresos; el cambio de id se propaga.
unidad_medica_id	INTEGER	FK	No	Unidad de ingreso	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad con ingresos; el cambio de id se propaga.
servicio_medico_id	INTEGER	FK	No	Servicio recibido	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un servicio ya facturado en ingresos; el cambio de id se propaga.
medico_encargado_id	INTEGER	FK	No	Médico que atiende el ingreso	RESTRICT	CASCADE	No se elimina al médico mientras tenga ingresos a su cargo; el cambio de id se propaga.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
recurso_asistencial_id	INTEGER	FK	Sí	Camilla/quirófano/cama asignado	SET NULL	CASCADE	El recurso puede retirarse del inventario sin borrar el registro histórico del ingreso; el cambio de id se propaga.
motivo	TEXT	—	No	Motivo de ingreso	—	—	—
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora del ingreso	—	—	—
diagnostico_presuntivo	TEXT	—	No	Diagnóstico presuntivo	—	—	—

6.15 egreso

Ficha de egreso; se emite al finalizar el proceso (1:1 con un ingreso).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del egreso	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
ingreso_id	INTEGER	FK (único)	No	Ingreso al que corresponde	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un ingreso que ya tiene egreso registrado; el cambio de id se propaga.
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente que egresa	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con egresos (historial clínico); el cambio de id se propaga.
hospital_id	INTEGER	FK	No	Hospital del egreso	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital con egresos; el cambio de id se propaga.
unidad_medica_id	INTEGER	FK	No	Unidad de egreso	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad con egresos; el cambio de id se propaga.
servicio_medico_id	INTEGER	FK	No	Servicio recibido	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un servicio ya referenciado en egresos; el cambio de id se propaga.
medico_asignado_id	INTEGER	FK	No	Médico que firma el egreso	RESTRICT	CASCADE	No se elimina al médico mientras firme egresos; el cambio de id se propaga.
recurso_asistencial_id	INTEGER	FK	Sí	Camilla/quirófano/cama usada	SET NULL	CASCADE	El recurso puede darse de baja sin afectar el registro del egreso; el cambio de id se propaga.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora del egreso	—	—	—
diagnostico_principal	TEXT	—	No	Diagnóstico principal del egreso	—	—	—
diagnosticos_secundarios	TEXT	—	Sí	Diagnósticos secundarios	—	—	—
motivo	TEXT	—	No	Motivo de egreso	—	—	—
codigo_egreso	VARCHAR(20)	—	No	Código de egreso	—	—	—
sin_consentimiento_medico	BOOLEAN	—	No	Egresos sin consentimiento médico	—	—	—
motivo_sin_consentimiento	TEXT	—	Sí	Motivo del egreso sin consentimiento	—	—	—
dias_hospitalizado	INTEGER	—	Sí	Número de días hospitalizado (opcional)	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
operaciones_intervenciones	TEXT	—	Sí	Operaciones/intervenciones realizadas (opcional)	—	—	—
codigo_traslado	VARCHAR(30)	—	Sí	Código de traslado (opcional)	—	—	—
referido_a	TEXT	—	Sí	Hospital o establecimiento o al que se refiere (opcional)	—	—	—

CHECK:

- `codigo_egreso IN ('Vivo', 'Muerto', 'Embarazo', 'Parto')` — códigos de egreso de la ficha.
- `dias_hospitalizado IS NULL OR dias_hospitalizado >= 0` — días no negativos.
- Si `sin_consentimiento_medico = TRUE` entonces `motivo_sin_consentimiento IS NOT NULL` — exige motivo cuando egresa sin consentimiento.

6.16 traslado

Ficha de traslado entre unidades u hospitales (interno o externo).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del traslado	—	—	—
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente trasladado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con traslados registrados; el cambio de id se propaga.
medico_indica_id	INTEGER	FK	No	Médico que indica el traslado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina al médico mientras indique traslados; el cambio de id se propaga.
hospital_origen_id	INTEGER	FK	No	Hospital de origen	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital referenciado como origen; el cambio de id se propaga.
unidad_origen_id	INTEGER	FK	No	Unidad de origen	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad referenciada como origen; el cambio de id se propaga.
servicio_origen_id	INTEGER	FK	Sí	Servicio en origen (opcional)	SET NULL	CASCADE	El servicio es opcional en la ficha de traslado; el cambio de id se propaga.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
hospital_destino_id	INTEGER	FK	No	Hospital de destino	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital referenciado como destino; el cambio de id se propaga.
unidad_destino_id	INTEGER	FK	No	Unidad de destino	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad referenciada como destino; el cambio de id se propaga.
servicio_destino_id	INTEGER	FK	Sí	Servicio en destino (opcional)	SET NULL	CASCADE	El servicio es opcional en la ficha de traslado; el cambio de id se propaga.
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora del traslado	—	—	—
tipo_traslado	VARCHAR(10)	—	No	Interno o externo a la institución	—	—	—
observaciones	TEXT	—	Sí	Observaciones del traslado	—	—	—

CHECK: tipo_traslado IN ('Interno' , 'Externo') — interno o externo de la institución (según ficha).

6.17 cita

Citas programadas de consulta externa y su estado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la cita	—	—	—
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente de la cita	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con citas registradas; el cambio de id se propaga.
hospital_id	INTEGER	FK	No	Hospital de la cita	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital con citas; el cambio de id se propaga.
clinica_id	INTEGER	FK	No	Clínica/consultorio asignado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una clínica con citas; el cambio de id se propaga.
medico_id	INTEGER	FK	No	Médico encargado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina al médico con citas asignadas; el cambio de id se propaga.
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora de la cita	—	—	—
costo	NUMERIC(12,2)	—	No	Costo de la cita	—	—	—
tipo_cita	VARCHAR(20)	—	No	Primera consulta, reconsulta o referido	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
estado	VARCHAR(20)	—	No	Estado de la cita	—	—	—
fecha_cancelacion	TIMESTAMP	—	Sí	Fecha de cancelación	—	—	—
motivo_cancelacion	TEXT	—	Sí	Motivo de cancelación	—	—	—

CHECK:

- costo ≥ 0 — costo no negativo.
- tipo_cita IN ('Primera consulta', 'Reconsulta', 'Referido') — tipos según reglas de costo (100%, 75%, 80%).
- estado IN ('Programada', 'Realizada', 'Reprogramada', 'Cancelada') — control de estados de la ficha de cita.
- Si estado = 'Cancelada' entonces fecha_cancelacion IS NOT NULL — toda cancelación debe registrarse.

6.18 consulta

Atención médica realizada durante una cita (ficha de consulta del paciente).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la consulta	—	—	—
cita_id	INTEGER	FK (único)	No	Cita que originó la consulta	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una cita ya realizada como consulta; el cambio de id se propaga.
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente consultado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con consultas (historial); el cambio de id se propaga.
medico_id	INTEGER	FK	No	Médico que atiende	RESTRICT	CASCADE	No se elimina al médico con consultas registradas; el cambio de id se propaga.
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora de la consulta	—	—	—
diagnostico	TEXT	—	No	Diagnóstico de la consulta	—	—	—
otros_datos	TEXT	—	Sí	Otros datos de interés	—	—	—
observaciones	TEXT	—	Sí	Notas u observaciones	—	—	—

6.19 receta

Receta médica emitida en una consulta.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la receta	—	—	—
consulta_id	INTEGER	FK	No	Consulta que la emite	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una consulta con receta emitida; el cambio de id se propaga.
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente de la receta	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con recetas; el cambio de id se propaga.
medico_id	INTEGER	FK	No	Médico que firma	RESTRICT	CASCADE	No se elimina al médico con recetas firmadas; el cambio de id se propaga.
fecha	DATE	—	No	Fecha de emisión	—	—	—
proxima_cita	DATE	—	Sí	Fecha de la próxima cita	—	—	—
clinica_id	INTEGER	FK	Sí	Clínica indicada (opcional)	SET NULL	CASCADE	La clínica puede cambiar sin afectar la receta histórica; el cambio de id se propaga.

6.20 medicamento

Catálogo de medicamentos para prescripciones.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del medicamento	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre único del medicamento	—	—	—
descripcion	VARCHAR(250)	—	Sí	Descripción del medicamento	—	—	—

6.21 receta_medicamento

Vínculo M:N: medicamentos de una receta con dosis y duración.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
receta_id	INTEGER	PK / FK	No	Receta de la que forma parte	CASCADE	CASCADE	Si se elimina la receta, sus medicamentos dejan de existir; el cambio de id se propaga.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
medicamento_id	INTEGER	PK / FK	No	Medicamento prescrito	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medicamento referenciado en recetas; el cambio de id se propaga.
dosis	VARCHAR(100)	—	No	Dosis prescrita	—	—	—
duracion	VARCHAR(100)	—	No	Duración del tratamiento	—	—	—

6.22 cirugia_solicitud

Agendamiento quirúrgico: solicitud, aprobación/rechazo y programación.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la solicitud	—	—	—
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente de la cirugía	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con cirugías solicitadas; el cambio de id se propaga.
hospital_id	INTEGER	FK	No	Hospital donde se realiza	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital con cirugías; el cambio de id se propaga.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
cirujano_id	INTEGER	FK	No	Cirujano solicitante	RESTRICT	CASCADE	No se elimina al cirujano con solicitudes; el cambio de id se propaga.
tipo_procedimiento	TEXT	—	No	Tipo de procedimiento a realizar	—	—	—
caracter	VARCHAR(12)	—	No	Carácter: urgente o programado	—	—	—
tiempo_estimado_minutos	INTEGER	—	No	Tiempo estimado de la intervención	—	—	—
tipo_anestesia	VARCHAR(100)	—	No	Tipo de anestesia planeada	—	—	—
requerimientos	TEXT	—	Sí	Equipos, insumos e instrumentales requeridos	—	—	—
fecha_hora_solicitud	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora de la solicitud	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
estado	VARCHAR(20)	—	No	Estado de la solicitud	—	—	—
razon_rechazo	TEXT	—	Sí	Razón del rechazo del comité	—	—	—
fecha_hora_aprobacion	TIMESTAMP	—	Sí	Fecha de aprobación	—	—	—
fecha_hora_programada	TIMESTAMP	—	Sí	Fecha y hora programada de cirugía	—	—	—
quirofano_id	INTEGER	FK	Sí	Quirófano asignado	SET NULL	CASCADE	El quirófano puede retirarse del inventario sin borrar la solicitud; el cambio de id se propaga.

CHECK:

- `caracter IN ('Urgente', 'Programado')` — carácter de la cirugía según la ficha.
- `tiempo_estimado_minutos > 0` — el tiempo estimado debe ser positivo.
- `estado IN ('Pendiente', 'Aprobada', 'Rechazada', 'Programada', 'Realizada', 'Cancelada')` — ciclo de vida del agendamiento.
- Si `estado = 'Rechazada'` entonces `razon_rechazo IS NOT NULL` — las cirugías rechazadas deben indicar la razón y el cirujano.

6.23 consentimiento_informado

Chequeo de consentimiento informado previo a la cirugía (1:1 con la solicitud).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del consentimiento	—	—	—
cirugia_solicitud_id	INTEGER	FK (único)	No	Solicitud de cirugía asociada	CASCADE	CASCADE	El consentimiento pertenece a su solicitud; si se elimina la solicitud se elimina con ella; el cambio de id se propaga.
procedimiento	TEXT	—	No	Nombre específico del procedimiento	—	—	—
objetivo	TEXT	—	No	Objetivo del procedimiento	—	—	—
caracteristicas	TEXT	—	No	Características del procedimiento	—	—	—
riesgos	TEXT	—	No	Posibles riesgos del procedimiento	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
medico_id	INTEGER	FK	No	Médico que realiza el procedimiento	RESTRICT	CASCADE	No se elimina al médico que firmó el consentimiento; el cambio de id se propaga.
paciente_o_representante	VARCHAR(200)	—	No	Nombre y firma del paciente o representante	—	—	—
fecha_obtencion	DATE	—	No	Fecha de obtención del consentimiento	—	—	—
firmado	BOOLEAN	—	No	Indica si está firmado	—	—	—

6.24 chequeo_preadnestesico

Evaluación y planificación preanestésica (1:1 con la solicitud).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del chequeo	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
cirugia_solicitud_id	INTEGER	FK (único)	No	Solicitud de cirugía asociada	CASCADE	CASCADE	El chequeo pertenece a su solicitud; si se elimina la solicitud se elimina con ella; el cambio de id se propaga.
asa	VARCHAR(10)	—	No	Clasificación del riesgo ASA	—	—	—
medico_clasifica_id	INTEGER	FK	No	Cirujano/médico que clasifica el ASA	RESTRIC T	CASCADE	No se elimina al médico que clasificó; el cambio de id se propaga.
plan_anestesia	TEXT	—	No	Plan de anestesia	—	—	—
anestesista_id	INTEGER	FK	No	Médico o anestesista responsable	RESTRIC T	CASCADE	No se elimina al anestesista designado; el cambio de id se propaga.
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora del chequeo	—	—	—

CHECK: asa IN (' I ' , ' II ' , ' III ' , ' IV ' , ' V ' , ' VI ') — clasificación ASA permitida.

6.25 cirugia_etapa

Etapas del proceso quirúrgico: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la etapa	—	—	—
cirugia_solicitud_id	INTEGER	FK	No	Solicitud de cirugía asociada	CASCADE	CASCADE	Las etapas dependen de su solicitud; si se elimina la solicitud se eliminan; el cambio de id se propaga.
etapa	VARCHAR(20)	—	No	Tipo de etapa	—	—	—
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP	—	Sí	Inicio de la etapa	—	—	—
fecha_hora_fin	TIMESTAMP	—	Sí	Fin de la etapa	—	—	—
enfermero_responsable_id	INTEGER	FK	Sí	Enfermero que registra la etapa	SET NULL	CASCADE	Si se retira del personal, la etapa conserva su registro; el cambio de id se propaga.
observaciones	TEXT	—	Sí	Observaciones de la etapa	—	—	—

CHECK:

- etapa IN ('Preoperatorio','Intraoperatorio','Postoperatorio') — las tres etapas del proceso quirúrgico.
- fecha_hora_fin IS NULL OR fecha_hora_inicio IS NULL OR fecha_hora_fin >= fecha_hora_inicio — el fin no puede ser anterior al inicio.

6.26 chequeo_quirurgico

Checklists del proceso quirúrgico (planificación, entrada, quirófano, pausa, salida, postoperatorio, traslado seguro).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del chequeo	—	—	—
cirugia_solicitud_id	INTEGER	FK	No	Solicitud de cirugía asociada	CASCADE	CASCADE	Los chequeos dependen de su solicitud; si se elimina la solicitud se eliminan; el cambio de id se propaga.
etapa	VARCHAR(30)	—	No	Momento del chequeo	—	—	—
aspecto	VARCHAR(150)	—	No	Aspecto verificado	—	—	—
resultado	VARCHAR(30)	—	No	Resultado del chequeo	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
observaciones	TEXT	—	Sí	Observaciones	—	—	—
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora del registro	—	—	—
registrado_por_id	INTEGER	FK	Sí	Personal que registró	SET NULL	CASCADE	Si se retira del personal, el registro se conserva; el cambio de id se propaga.

CHECK:

- etapa IN ('Planificación', 'Entrada', 'Quirófano', 'Pausa quirúrgica', 'Salida quirúrgica', 'Postoperatorio', 'Traslado seguro') — momentos de la ficha de cirugía.
- resultado IN ('Éxito', 'Fallo', 'Aceptable', 'Medianamente aceptable', 'No aceptable') — resultados permitidos (éxito/fallo y aceptabilidad).

6.27 insumo

Catálogo de insumos médicos y quirúrgicos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del insumo	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre único del insumo	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
descripcion	VARCHAR(250)	—	Sí	Descripción del insumo	—	—	—
material	VARCHAR(100)	—	Sí	Material del que está hecho	—	—	—
tipo	VARCHAR(20)	—	No	Tipo de insumo	—	—	—

CHECK: tipo IN ('Médico', 'Quirúrgico', 'Otro').

6.28 instrumento

Catálogo de instrumentos quirúrgicos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del instrumento	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre único del instrumento	—	—	—
descripcion	VARCHAR(250)	—	Sí	Descripción del instrumento	—	—	—
tipo	VARCHAR(20)	—	No	Tipo de instrumento	—	—	—
funcion	VARCHAR(30)	—	No	Función del instrumento	—	—	—

CHECK:

- tipo IN ('Médico', 'Quirúrgico', 'Otro').
- funcion IN ('Corte', 'Contenido', 'Hemostática', 'Retractor', 'Accesorio', 'Implante', 'Otro').

6.29 equipo

Catálogo de equipos médicos y quirúrgicos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del equipo	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre único del equipo	—	—	—
descripcion	VARCHAR(250)	—	Sí	Descripción del equipo	—	—	—
tipo	VARCHAR(20)	—	No	Tipo de equipo	—	—	—
funcion	VARCHAR(30)	—	No	Función del equipo	—	—	—

CHECK:

- tipo IN ('Médico', 'Quirúrgico', 'Otro').
- funcion IN ('Exploración', 'Diagnóstico', 'Tratamiento', 'Rehabilitación', 'Otro').

6.30 cirugia_insumo

Vínculo M:N: insumos utilizados en una cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
cirugia_solicitud_id	INTEGER	PK / FK	No	Solicitud de cirugía	CASCADE	CASCADE	Si se elimina la solicitud, su detalle de insumos se elimina; el cambio de id se propaga.
insumo_id	INTEGER	PK / FK	No	Insumo utilizado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un insumo referenciado en cirugías; el cambio de id se propaga.
cantidad	NUMERIC(12,2)	—	No	Cantidad utilizada	—	—	—

CHECK: cantidad > 0.

6.31 cirugia_instrumento

Vínculo M:N: instrumentos utilizados en una cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
cirugia_solicitud_id	INTEGER	PK / FK	No	Solicitud de cirugía	CASCADE	CASCADE	Si se elimina la solicitud, su detalle de instrumentos se elimina; el cambio de id se propaga.
instrumento_id	INTEGER	PK / FK	No	Instrumento utilizado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un instrumento referenciado en cirugías; el cambio de id se propaga.
cantidad	INTEGER	—	No	Cantidad utilizada	—	—	—

CHECK: cantidad > 0.

6.32 cirugia_equipo

Vínculo M:N: equipos utilizados en una cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
cirugia_solicitud_id	INTEGER	PK / FK	No	Solicitud de cirugía	CASCADE	CASCADE	Si se elimina la solicitud, su detalle de equipos se elimina; el cambio de id se propaga.
equipo_id	INTEGER	PK / FK	No	Equipo utilizado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un equipo referenciado en cirugías; el cambio de id se propaga.
cantidad	INTEGER	—	No	Cantidad utilizada	—	—	—

CHECK: cantidad > 0.

6.33 hospitalizacion

Estadía del paciente en la unidad de hospitalización.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la hospitalización	—	—	—
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente hospitalizado	RESTRIC T	CASCADE	No se elimina un paciente con hospitalizaciones; el cambio de id se propaga.
hospital_id	INTEGER	FK	No	Hospital de la estadía	RESTRIC T	CASCADE	No se elimina un hospital con hospitalizaciones; el cambio de id se propaga.
ingreso_id	INTEGER	FK (único)	No	Ingreso que originó la estadía	RESTRIC T	CASCADE	No se elimina un ingreso con hospitalización registrada; el cambio de id se propaga.
unidad_medica_id	INTEGER	FK	No	Unidad de hospitalización	RESTRIC T	CASCADE	No se elimina una unidad con hospitalizaciones; el cambio de id se propaga.
servicio_medico_id	INTEGER	FK	No	Servicio de atención	RESTRIC T	CASCADE	No se elimina un servicio referenciado en hospitalizaciones; el cambio de id se propaga.
medico_encargado_id	INTEGER	FK	No	Médico encargado de la estadía	RESTRIC T	CASCADE	No se elimina al médico con hospitalizaciones a su cargo; el cambio de id se propaga.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
cama_id	INTEGER	FK	Sí	Cama asignada	SET NULL	CASCADE	La cama puede retirarse del inventario sin borrar la estadía; el cambio de id se propaga.
fecha_hora_ingreso	TIMESTAMP	—	No	Ingreso a la unidad	—	—	—
fecha_hora_egreso	TIMESTAMP	—	Sí	Egreso de la unidad (NULL si sigue internado)	—	—	—
costo_por_dia	NUMERIC(12,2)	—	No	Costo por día de estadía	—	—	—

CHECK:

- costo_por_dia >= 0 — costo diario no negativo.
- fecha_hora_egreso IS NULL OR fecha_hora_egreso >= fecha_hora_ingreso — el egreso no puede ser anterior al ingreso.

6.34 factura

Factura emitida al finalizar cualquier servicio.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la factura	—	—	—
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente que paga	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con facturas; el cambio de id se propaga.
hospital_id	INTEGER	FK	No	Hospital emisor	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital con facturas emitidas; el cambio de id se propaga.
fecha_emision	TIMESTAMP	—	No	Fecha de emisión	—	—	—
descripcion	TEXT	—	No	Breve descripción del servicio facturado	—	—	—
total	NUMERIC(12,2)	—	No	Total de la factura	—	—	—
estado	VARCHAR(20)	—	No	Estado de la factura	—	—	—

CHECK:

- total >= 0 — total no negativo.
- estado IN ('Pendiente', 'Parcial', 'Pagada', 'Anulada') — estados de facturación.

6.35 factura_detalle

Desglose de los conceptos incluidos en una factura.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del detalle	—	—	—
factura_id	INTEGER	FK	No	Factura a la que pertenece	CASCADE	CASCADE	El detalle no existe sin su factura; si se elimina la factura se elimina con ella; el cambio de id se propaga.
servicio_medico_id	INTEGER	FK	Sí	Servicio facturado (opcional)	SET NULL	CASCADE	El detalle puede ser un concepto libre sin catálogo de servicio; el cambio de id se propaga.
descripcion	VARCHAR(250)	—	No	Descripción del concepto	—	—	—
cantidad	NUMERIC(12,2)	—	No	Cantidad facturada	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	—	No	Precio unitario	—	—	—
subtotal	NUMERIC(12,2)	—	No	Subtotal (cantidad × precio unitario)	—	—	—

CHECK:

- cantidad > 0.
- precio_unitario >= 0.

6.36 pago

Pagos aplicados a una factura (cuotas del 1 al 12).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del pago	—	—	—
factura_id	INTEGER	FK	No	Factura pagada	CASCADE	CASCADE	Un pago no existe sin su factura; si se elimina la factura se

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
							eliminan sus pagos; el cambio de id se propaga.
numero_pago	INTEGER	—	No	Número de cuota (1–12)	—	—	—
fecha_pago	TIMESTAMP	—	No	Fecha del pago	—	—	—
monto	NUMERIC(12,2)	—	No	Monto pagado	—	—	—

CHECK:

- numero_pago BETWEEN 1 AND 12 — máximo 12 cuotas por factura.
- monto > 0 — cada pago debe ser positivo.

6.37 calificacion

Calificaciones de calidad del servicio de un hospital, personal clínico o encargado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la calificación	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
hospital_id	INTEGER	FK	Sí	Hospital calificado	CASCADE	CASCADE	Si se elimina el hospital, sus calificaciones dejan de tener sentido; el cambio de id se propaga.
personal_medico_id	INTEGER	FK	Sí	Profesional calificado (médico, enfermero, etc.)	CASCADE	CASCADE	Si se elimina al profesional, sus calificaciones dejan de tener sentido; el cambio de id se propaga.
encargado_id	INTEGER	FK	Sí	Encargado calificado	CASCADE	CASCADE	Si se elimina al encargado, sus calificaciones dejan de tener sentido; el cambio de id se propaga.
puntuacion	INTEGER	—	No	Puntuación de calidad (1 a 5)	—	—	—
comentario	TEXT	—	Sí	Comentario de la calificación	—	—	—
fecha	TIMESTAMP	—	No	Fecha de la calificación	—	—	—

CHECK:

- puntuacion BETWEEN 1 AND 5 — escala de calidad de 1 a 5.
- Exactamente uno entre hospital_id, personal_medico_id y encargado_id no es nulo — cada calificación tiene un único sujeto.

6.38 historia_clinica

Interrogatorio de la historia clínica del paciente previo a una cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la historia clínica	—	—	—
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente de la historia clínica	RESTRIC T	CASCADE	No se elimina un paciente con historia clínica registrada (expediente); el cambio de id se propaga.
cirugia_solicitud_id	INTEGER	FK (único)	Sí	Solicitud de cirugía asociada	SET NULL	CASCADE	La historia clínica se conserva aunque se elimine la solicitud de cirugía; el cambio de id se propaga.
tipo_interrogatorio	VARCHAR(10)	—	No	Interrogatorio directo o indirecto	—	—	—
religion	VARCHAR(80)	—	Sí	Religión del paciente	—	—	—
ocupacion	VARCHAR(120)	—	Sí	Ocupación del paciente	—	—	—
lugar_nacimiento	VARCHAR(150)	—	Sí	Lugar de nacimiento	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
lugar_residencia	VARCHAR(150)	—	Sí	Lugar de residencia	—	—	—
antecedentes_heredofamiliares	TEXT	—	Sí	Antecedentes heredofamiliares	—	—	—
antecedentes_personales_no_patologicos	TEXT	—	Sí	Antecedentes personales no patológicos	—	—	—
antecedentes_patologicos	TEXT	—	Sí	Antecedentes patológicos	—	—	—
padecimiento_actual	TEXT	—	No	Padecimiento actual	—	—	—
interrogatorio_aparatos_sistemas	TEXT	—	Sí	Interrogatorio por aparatos y sistemas	—	—	—
sintomas_generales_terapeutica	TEXT	—	Sí	Síntomas generales y terapéutica empleada	—	—	—
estudios_previos	TEXT	—	Sí	Estudios previos	—	—	—
fecha	TIMESTAMP	—	No	Fecha de elaboración	—	—	—

CHECK: tipo_interrogatorio IN ('Directo', 'Indirecto') — fuente del interrogatorio según la ficha.

6.39 exploracion_fisica

Hallazgos de la exploración física, una fila por sección explorada.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del hallazgo	—	—	—
historia_clinica_id	INTEGER	FK	No	Historia clínica a la que pertenece	CASCADE	CASCADE	Los hallazgos no existen sin su historia clínica; el cambio de id se propaga.
seccion	VARCHAR(40)	—	No	Sección explorada	—	—	—
hallazgo	TEXT	—	No	Descripción del hallazgo	—	—	—

CHECK: seccion IN ('Signos vitales', 'Exploración general', 'Cabeza', 'Cuello', 'Tórax', 'Abdomen', 'Extremidades', 'Columna vertebral', 'Cavidad bucal', 'Cavidad vaginal', 'Cavidad rectal', 'Conducto auditivo externo') — regiones de la exploración física de la ficha.

6.40 examen_laboratorio

Catálogo de exámenes de laboratorio solicitables.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador del examen	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre único del examen	—	—	—
tipo	VARCHAR(30)	—	No	Tipo de examen	—	—	—
descripcion	VARCHAR(250)	—	Sí	Descripción del examen	—	—	—

CHECK: tipo IN ('Sangre', 'Orina', 'Heces', 'Imagenología', 'Otro').

6.41 orden_laboratorio

Órdenes de laboratorio solicitadas desde una consulta externa o una cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id	INTEGER	PK	No	Identificador de la orden	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
paciente_id	INTEGER	FK	No	Paciente de la orden	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con órdenes de laboratorio (historial); el cambio de id se propaga.
medico_solicita_id	INTEGER	FK	No	Médico que solicita la orden	RESTRICT	CASCADE	No se elimina al médico mientras tenga órdenes a su nombre; el cambio de id se propaga.
consulta_id	INTEGER	FK	Sí	Consulta que origina la orden	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una consulta con órdenes de laboratorio asociadas; el cambio de id se propaga.
cirugia_solicitud_id	INTEGER	FK	Sí	Cirugía que origina la orden	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una cirugía con órdenes de laboratorio asociadas; el cambio de id se propaga.
fecha_hora_solicitud	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora de la solicitud	—	—	—
estado	VARCHAR(20)	—	No	Estado de la orden	—	—	—
observaciones	TEXT	—	Sí	Observaciones de la orden	—	—	—

CHECK:

- estado IN ('Solicitada', 'En proceso', 'Completada', 'Cancelada') — ciclo de vida de la orden.
- La orden debe originarse en una consulta o en una cirugía (consulta_id o cirugia_solicitud_id no nulos).

6.42 orden_laboratorio_examen

Vínculo M:N: exámenes incluidos en una orden de laboratorio, con su resultado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
orden_laboratorio_id	INTEGER	PK / FK	No	Orden de laboratorio	CASCADE	CASCADE	El detalle no existe sin su orden; si se elimina la orden se elimina con ella; el cambio de id se propaga.
examen_laboratorio_id	INTEGER	PK / FK	No	Examen solicitado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un examen referenciado en órdenes; el cambio de id se propaga.
resultado	TEXT	—	Sí	Resultado del examen	—	—	—
fecha_resultado	TIMESTAMP	—	Sí	Fecha del resultado	—	—	—

7. Resumen de restricciones CHECK

Tabla	Restricción	Qué valida
unidad_medica	ck_unidad_medica_nombre	Solo las 4 unidades del hospital
servicio_medico	ck_servicio_medico_costo	Costo base no negativo
recurso_asistencial	ck_recurso_asistencial_tipo	Camilla, Quirófano o Cama
paciente	ck_paciente_sexo	Masculino / Femenino
paciente	ck_paciente_area	Urbana / Rural
paciente	ck_paciente_fecha_nacimiento	Rango de edad válido (1900 a hoy)
encargado	ck_encargado_area	Urbana / Rural
personal_medico	ck_personal_medico_area	Urbana / Rural (si se registra)
personal_medico	ck_personal_medico_tipo	Tipos de personal clínico
egreso	ck_egreso_codigo	Vivo / Muerto / Embarazo / Parto
egreso	ck_egreso_dias	Días hospitalizado ≥ 0
egreso	ck_egreso_motivo_consentimiento	Exige motivo si egresa sin consentimiento
traslado	ck_traslado_tipo	Interno / Externo
cita	ck_cita_costo	Costo no negativo
cita	ck_cita_tipo	Primera consulta / Reconsulta / Referido
cita	ck_cita_estado	Programada / Realizada / Reprogramada / Cancelada

Tabla	Restricción	Qué valida
cita	ck_cita_cancelacion	Exige fecha de cancelación si está cancelada
cirugia_solicitud	ck_cirugia_solicitud_caracter	Urgente / Programado
cirugia_solicitud	ck_cirugia_solicitud_tiempo	Tiempo estimado > 0
cirugia_solicitud	ck_cirugia_solicitud_estado	Estados del agendamiento
cirugia_solicitud	ck_cirugia_solicitud_rechazo	Exige razón si fue rechazada
chequeo_prealanestesico	ck_chequeo_prealanestesico_asa	Clasificación ASA (I–VI)
cirugia_etapa	ck_cirugia_etapa_tipo	Preoperatorio / Intraoperatorio / Postoperatorio
cirugia_etapa	ck_cirugia_etapa_fechas	Fin ≥ Inicio
chequeo_quirurgico	ck_chequeo_quirurgico_etapa	Momentos del checklist quirúrgico
chequeo_quirurgico	ck_chequeo_quirurgico_resultado	Éxito/Fallo y aceptabilidad
insumo	ck_insumo_tipo	Médico / Quirúrgico / Otro
instrumento	ck_instrumento_tipo	Médico / Quirúrgico / Otro
instrumento	ck_instrumento_funcion	Corte / Contenido / Hemostática / etc.
equipo	ck_equipo_tipo	Médico / Quirúrgico / Otro
equipo	ck_equipo_funcion	Exploración / Diagnóstico / Tratamiento / etc.
cirugia_insumo	ck_cirugia_insumo_cantidad	Cantidad > 0
cirugia_instrumento	ck_cirugia_instrumento_cantidad	Cantidad > 0
cirugia_equipo	ck_cirugia_equipo_cantidad	Cantidad > 0
hospitalizacion	ck_hospitalizacion_costo_dia	Costo por día no negativo
hospitalizacion	ck_hospitalizacion_fechas	Egreso ≥ Ingreso

Tabla	Restricción	Qué valida
factura	ck_factura_total	Total no negativo
factura	ck_factura_estado	Pendiente / Parcial / Pagada / Anulada
factura_detalle	ck_factura_detalle_cantidad	Cantidad > 0
factura_detalle	ck_factura_detalle_precio	Precio unitario ≥ 0
pago	ck_pago_numero	Cuotas entre 1 y 12
pago	ck_pago_monto	Monto > 0
calificacion	ck_calificacion_puntuacion	Puntuación entre 1 y 5
calificacion	ck_calificacion_sujeto	Exactamente un sujeto calificado
historia_clinica	ck_historia_clinica_interrogatorio	Directo / Indirecto
exploracion_fisica	ck_exploracion_fisica_seccion	Secciones de la exploración física
examen_laboratorio	ck_examen_laboratorio_tipo	Tipos de examen de laboratorio
orden_laboratorio	ck_orden_laboratorio_estado	Estados de la orden
orden_laboratorio	ck_orden_laboratorio_origen	Origen: consulta o cirugía

8. Control de acceso (DCL)

Mínimo exigido por el proyecto: un rol de **solo lectura** y un rol **administrativo**.

Rol	Privilegios	Uso
hospital_lector	CONNECT, USAGE sobre el esquema y SELECT en todas las tablas	Auditoría / consulta de reportes
hospital_admin	ALL PRIVILEGES sobre base, esquema y tablas	Administración completa del esquema

9. Datos de prueba (DML)

Todos los datos son **ficticios** (nombres, DPI, teléfonos y direcciones inventados).

Cobertura de inserciones:

- 2 hospitales, 4 unidades, especialidades de consulta externa y cirugía.
- 5 pacientes, 3 encargados, 6 profesionales (médicos, enfermero, anestesista).
- Calificaciones de hospital, médico, enfermero y encargado (escala 1–5).
- Citas con los tres tipos de costo (primera consulta, reconsulta 75%, referido 80%) y estados (realizada, programada, cancelada).
- Consulta con receta y medicamento.
- 2 ingresos de emergencias con camilla.
- 1 traslado interno emergencias → hospitalización.
- 1 hospitalización con egreso (código Vivo, 3 días).
- 1 agendamiento de cirugía aprobado con consentimiento, historia clínica con exploración física, chequeo preanestésico, 3 etapas y chequeos.
- Insumos, instrumentos y equipos vinculados a la cirugía.
- Catálogo de 5 exámenes de laboratorio y 2 órdenes (una desde consulta externa y otra desde cirugía) con sus resultados.
- 2 facturas con detalle; la primera con 2 pagos (ejemplo de cuotas).
- Ejemplos de UPDATE (cancelar una cita) y DELETE (retirar un medicamento de prueba no utilizado).

10. Cómo generar el respaldo

Estructura + datos

```
docker exec -t postgres-lab pg_dump -U postgres -d hospital_db > hospital_db_backup.sql
```